

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЁТ

по практическому занятию № 1

по дисциплине «Создание программного обеспечения»

Тема: «Введение в дисциплину. Организация командной работы и выбор
проекта»

Выполнил:

студент группы ЭФБО-17-24

Васин С. А. _____

Проверил:

Макиевский С. Е. _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....	3
2 ЗАДАНИЕ.....	4
3 ХОД РАБОТЫ.....	5
3.1 Структура семестра и балльная система.....	5
3.1.1 Три составляющие семестра.....	5
3.1.2 Блоки практических занятий и привязка к проекту.....	5
3.1.3 Балльная система.....	8
3.2 Команда и роли.....	8
3.2.1 Роли и зоны ответственности.....	8
3.2.2 Организация работы одного исполнителя во всех ролях.....	10
3.3 Исследовательская работа.....	12
3.3.1 Зачем арендуют GPU.....	12
3.3.2 Анализ аналогов.....	12
3.3.3 Выводы: что берём в GPU Rent.....	14
3.3.4 Исследовательские вопросы проекта.....	14
3.4 Видение продукта.....	16
3.4.1 Проблема и целевая аудитория.....	16
3.4.2 Ключевые возможности.....	16
3.4.3 Границы проекта.....	17
3.4.4 Технологический стек.....	18
3.5 Организация репозитория и процесса.....	19
3.5.1 Структура каталогов.....	19
3.5.2 Ветвление.....	19
3.5.3 Сообщения коммитов.....	20
3.5.4 Правила pull request и ревью.....	20
3.5.5 Definition of Done.....	20
3.5.6 Живая документация.....	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	23

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Познакомиться со структурой семестра и балльной системой дисциплины «Создание программного обеспечения», организовать командную работу над проектом (роли, зоны ответственности, артефакты, процесс), выбрать и обосновать тему проекта на основе исследования предметной области, сформулировать видение продукта и подготовить репозиторий, в котором будут вестись код и документация на протяжении всего семестра.

2 ЗАДАНИЕ

1. Изучить структуру семестра: обязательную работу в командах, исследовательскую работу в проектах, разработку решений и проектов; смысловые блоки практических занятий по неделям; балльную систему.
2. Определить состав команды по ролям, заданным преподавателем: Тимлид, Системный аналитик, Тестировщик, Backend-разработчик, Frontend-разработчик. Описать зоны ответственности и артефакты каждой роли.
3. Провести исследовательскую работу: выбрать тему проекта, обосновать выбор анализом рынка и аналогов, сформулировать исследовательские вопросы.
4. Сформулировать видение продукта, границы проекта и предварительный технологический стек.
5. Организовать репозиторий и процесс разработки: структура каталогов, ветвление, правила коммитов и ревью, критерии готовности.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Структура семестра и балльная система

3.1.1 Три составляющие семестра

Задание выделяет три составляющие семестра. Они связаны между собой и в нашем проекте выглядят следующим образом.

Таблица 1 — Составляющие семестра и их воплощение в проекте

Составляющая	Смысл по заданию	Как реализуется в проекте GPU Rent
Работа в команде	Команда из пяти ролей, общая ответственность за результат	Пять ролей распределены по этапам; проект ведёт один исполнитель (раздел «Организация работы одного исполнителя во всех ролях»)
Исследовательская работа	Поиск новых подходов, технологий и методов, анализ проблем проекта	Анализ рынка аренды GPU; исследовательские вопросы по целостности выделения GPU, биллингу и масштабированию хранения учёта (раздел «Исследовательская работа»)
Разработка решений и проектов	Главный компонент: реальный программный продукт или прототип	Монолитное веб-приложение с базой данных PostgreSQL; развитие от требований и модели данных до деплоя, API и курсового проекта

Процесс организован короткими циклами по образцу Scrum [1]: неделя служит итерацией с планированием в начале, демонстрацией результата в конце и краткой ретроспективой. Формально Scrum рассчитан на команду, но его ритуалы полезны и одному исполнителю как способ ограничить объём работы и регулярно проверять результат.

3.1.2 Блоки практических занятий и привязка к проекту

Практические занятия разбиты на тридцать две недели. Нумерация недель ведётся от начала семестра (неделя 1 — 01.09–06.09.2026, далее недели считаются с понедельника); даты могут сдвигаться с учётом учебного календаря. Ниже для каждого блока указано, что будет сделано по проекту GPU Rent.

Таблица 2 — Блоки практик и работы по проекту GPU Rent

Недели	Содержание практики по заданию	Работы по проекту GPU Rent	Основной результат
1 (с 01.09)	Введение в дисциплину	Выбор темы, роли, видение, репозиторий, процесс	Этот отчёт, каркас репозитория
2 (с 07.09)	Анализ требований и планирование	Функциональные и нефункциональные требования, модель вариантов использования, стек, план работ	Отчёт П2, перечень FR и NFR
3–4 (с 14.09)	Проектирование БД	Неделя 3 (П3) — логическая модель: 18 таблиц, ключи, ограничения, нормализация и осознанная денормализация, представления. Неделя 4 (П4) — физическая реализация: миграции, индексы, роли, RLS, тесты, тестовые данные	Отчёты П3 и П4, ER-диаграмма, рабочие миграции
5–6 (с 28.09)	Реализация бэкенда и фронтенда	Серверная часть на Node.js и интерфейс на React: вход, каталог, создание инстанса, баланс; кэш в Redis	Первые рабочие экраны и API
7–8 (с 12.10)	Деплой и настройка серверного окружения	VPS, Docker Compose, Nginx как обратный прокси, TLS (Let's Encrypt), резервное копирование БД	Приложение доступно по HTTPS
9 (с 26.10)	Анализ требований и планирование данных	Оценка объёмов данных и сроков хранения, требования 152-ФЗ к персональным данным, расчёт роста таблицы потребления	Обновлённые требования к данным
10 (с 02.11)	Проектирование БД проекта	Вторая итерация модели по результатам эксплуатации: автоматизация партиций, ревизия индексов по планам запросов	Новая версия миграций
11–12 (с 09.11)	RESTful API	Спецификация OpenAPI, версионирование, пагинация, формат ошибок, идемпотентность платёжных операций, API-ключи	Документированный API
13–14 (с 23.11)	Деплой и настройка окружения	Автоматизированная сборка и выкладка (CI/CD), две реплики приложения за балансировщиком	Воспроизводимый деплой

Недели	Содержание практики по заданию	Работы по проекту GPU Rent	Основной результат
15–17 (с 07.12)	Архитектура курсового проекта; интерфейс; схема БД	Уточнение архитектуры, прототипы экранов, финальная схема БД	Проектная документация
18–20	Серверная логика; API; аутентификация и авторизация	Бизнес-правила жизненного цикла инстансов, биллинг, роли и сессии	Серверная часть
21–24	Интеграция фронтенда; безопасность; кэширование; паттерны	Связка интерфейса с API, меры OWASP, кэш каталога, рефакторинг по паттернам	Защищённое приложение
25–27	Тестирование; развёртывание; CI/CD	Модульные, интеграционные и нагрузочные тесты, конвейер сборки	Набор тестов и конвейер
28–30	Мониторинг и логирование; обратная связь; масштабирование	Метрики и журналы, сбор отзывов, план масштабирования	Эксплуатационные материалы
31–32	Подведение итогов	Итоговая сборка, демонстрация, защита	Защита проекта

План этапов показан на диаграмме.

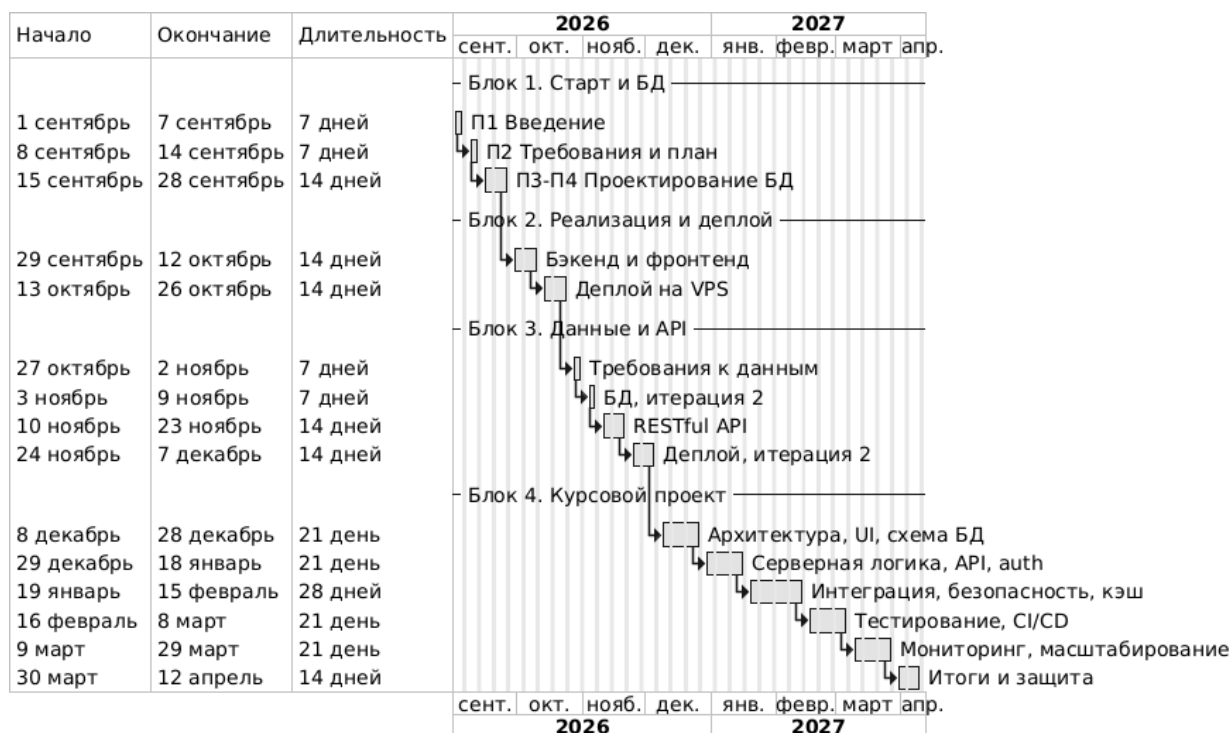


Рисунок 1 — План этапов семестра по блокам

3.1.3 Балльная система

Студент защищает практические работы и отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. Оценка определяется сопоставлением выполненной работы с требованиями задания и пунктами оценки. Для выполнения предусмотрено пять практических задач. Работы №1 и №2 оцениваются по пятибалльной системе. Работы №3 и №4 оцениваются по комплексной схеме: итоговая оценка складывается из качества работы над курсовым проектом и ответов на вопросы преподавателя.

Отсюда два правила: отчёты П1 и П2 покрывают все пункты задания, а проектные решения П3 и П4 можно объяснить и воспроизвести (схема БД, миграции и тесты лежат в репозитории, а не только в тексте отчёта).

3.2 Команда и роли

3.2.1 Роли и зоны ответственности

Задание определяет пять ролей. Для проекта GPU Rent границы ролей и их артефакты установлены следующим образом.

Таблица 3 — Роли, зоны ответственности и артефакты

Роль	Зона ответственности	Артефакты	Где лежат
Тимлид	План и приоритеты, границы проекта, процесс (ветвление, ревью), принятие технических решений, контроль сроков, итоговая сборка и защита	План работ, журнал решений, правила процесса, итоговая сборка отчётов	README.md, docs/reports/, tools/
Системный аналитик	Сбор и формализация требований, модели вариантов использования, модель данных, глоссарий, трассировка требований к реализации	Каталог требований FR и NFR, диаграммы, ER-модель, словарь данных	docs/reports/, docs/diagrams/src /

Роль	Зона ответственности	Артефакты	Где лежат
Тестировщик	Критерии приёмки, тест-план, тесты БД и API, проверка ограничений целостности, воспроизводимые замеры производительности	Тестовые сценарии SQL, отчёты об испытаниях, результаты EXPLAIN ANALYZE	db/tests/, db/bench/
Backend-разработчик	Миграции и объекты БД, функции и триггеры, серверная логика, API, интеграции (платёжный шлюз), безопасность на стороне сервера	Миграции, функции, сид-данные, исходный код сервера	db/migrations/, db/seed/, db/scripts/ и каталог серверной части
Frontend-разработчик	Интерфейс клиента и администратора, работа с API, адаптивная вёрстка, удобство использования	Прототипы экранов, компоненты React, стили	каталог клиентской части

Роли пересекаются по артефактам, поэтому в таблице 4 зафиксирована ответственность по ключевым активностям проекта методом RACI [2]: R (Responsible) — выполняет, A (Accountable) — отвечает за результат и принимает его, C (Consulted) — консультирует, I (Informed) — информируется. В каждой строке ровно один A.

Таблица 4 — Матрица RACI по ключевым активностям

Активность	Тимлид	Аналитик	Тестировщик	Backend	Frontend
Определение видения и границ проекта	A/R	C	I	C	C
Сбор и формализация требований	C	A/R	C	C	C
Выбор технологического стека	A	C	I	R	C
Логическое проектирование БД	C	A/R	C	R	I
Реализация миграций, функций, триггеров	I	C	C	A/R	I
Проектирование интерфейса	C	C	I	I	A/R
Реализация серверной логики и API	I	C	C	A/R	C
Реализация клиентской части	I	C	C	C	A/R
Тест-план, тесты БД и API	C	C	A/R	R	R

Активность	Тимлид	Аналитик	Тестировщик	Backend	Frontend
Замеры производительности и индексы	C	I	R	A/R	I
Деплой и настройка окружения	A	I	C	R	I
Ревью изменений и приёмка этапа	A	C	R	R	R
Ведение документации и отчётов	A	R	C	R	R

Тимлид отвечает за то, чтобы артефакты не расходились между собой: чтобы идентификаторы требований в отчёте совпадали с тестами, а имена таблиц — с миграциями.

3.2.2 Организация работы одного исполнителя во всех ролях

Проект выполняется одним студентом: Васин С. А. (группа ЭФБО-17-24) исполняет все пять ролей. Поэтому вместо распределения людей по ролям применяется распределение времени по ролям: роль является «шляпой», которую исполнитель надевает на конкретный этап и конкретный артефакт.

С организационной точки зрения это имеет и преимущество, и очевидный недостаток. Преимущество отмечает Ф. Брукс [3]: стоимость коммуникации растёт как $n(n-1)/2$ каналов, то есть для пяти человек это десять каналов связи, а для одного исполнителя — ноль. Согласование между аналитиком, разработчиками и тестировщиком сводится к дисциплине ведения артефактов. Недостаток — отсутствие независимого взгляда: автор кода сам же его проверяет. Для снижения этого риска приняты следующие меры.

1. **Планирование по ролям.** Недельный бюджет времени — примерно 8–10 часов. Неделя делится на блоки, каждый из которых выполняется в одной роли, и роль не меняется внутри блока (таблица 5).

2. **Разделение автора и ревьюера во времени.** Изменения не сливаются в день написания без проверки: ревью выполняется в роли тестировщика по чек-листу после паузы (как правило, на следующий день). Чек-лист содержит проверку соответствия требованию, обратимости миграции, наличия теста, обновления документации и отсутствия секретов.
3. **Непрерывная интеграция как второй ревьюер.** Автоматические проверки (применение миграций на чистой базе, запуск тестов БД, линтеры) выполняются независимо от исполнителя. Слияние с основной веткой допускается только при успешном прогоне.
4. **Ограничение незавершённой работы.** Одновременно ведётся не более двух задач, чтобы переключение ролей не превращалось в потерю контекста.
5. **Журнал решений.** Значимые решения (почему выбран тот или иной подход) записываются в отчёт текущего этапа, чтобы через месяц не восстанавливать причины по памяти.

Типовое распределение недельного бюджета приведено в таблице 5.

Таблица 5 — Типовая неделя одного исполнителя

Блок	Роль	Время, ч	Результат
Планирование недели, разбор задач	Тимлид	0,5–1	Список задач в репозитории, определение критериев готовности
Уточнение требований и модели	Аналитик	1–2	Обновлённые требования и диаграммы
Реализация	Backend или Frontend	3–4	Изменения в ветке <code>feature/*</code>
Тесты и проверка	Тестировщик	1–2	Тесты, протокол проверки
Ревью, слияние, отчёт	Тимлид	1–1,5	Слитый pull request, обновлённая документация

К рискам такой организации отнесены перегрузка и срыв сроков (компенсируются ограничением объёма MVP и еженедельным пересмотром плана), а также «слепые пятна» из-за единственного исполнителя

(компенсируются чек-листами, автоматическими проверками и вопросами преподавателя на защите).

3.3 Исследовательская работа

3.3.1 Зачем арендуют GPU

Видеокарты эффективны для задач, которые разбиваются на множество однотипных параллельных операций. Основные сценарии аренды:

- **обучение и дообучение моделей машинного обучения:** нужен большой объём видеопамяти и несколько GPU на время от часов до недель;
- **инференс:** развёртывание обученной модели для обработки запросов, нагрузка неравномерная;
- **рендеринг и обработка видео:** пакетные задачи, которым нужна мощная графика на ограниченное время;
- **научные расчёты и эксперименты:** кратковременные запуски без покупки оборудования.

Покупка оборудования неудобна при неравномерной загрузке: высокая начальная стоимость, быстрое моральное устаревание, затраты на охлаждение, электропитание и обслуживание. Аренда переносит эти затраты в операционные и позволяет платить только за время использования, поэтому ключевое качество такого сервиса — точная тарификация по времени и быстрое получение готового окружения.

3.3.2 Анализ аналогов

Для сравнения выбраны пять сервисов: RunPod [4], Vast.ai [5], Immers.cloud [6], Selectel [7] и Beget [8]. Сравнение качественное: по публичным страницам и документации на 30.09.2026. Цены намеренно не

сравниваются: они меняются и зависят от модели GPU, региона и типа тарифа, а для выбора темы важна функциональность.

Таблица 6 — Сравнение аналогов по качественным признакам

Сервис	Модель размещения	Тарификация	Готовые шаблоны и образы	Постоянное хранилище	API
RunPod	Контейнеры (поды) с GPU	По времени работы, малая дискретность (в документации — минуты)	Да, шаблоны, в том числе с PyTorch	Диски пода и сетевые тома, которые можно подключать к разным подам	Да
Vast.ai	Торговая площадка: хосты сами задают цены	Посекундная по документации; хранилище тарифицируется и у остановленного инстанса	Да, шаблоны образов	Диск на хосте	Да, а также консольный клиент
Immers.cloud	Виртуальные машины с GPU	Посекундная по заявлению сайта; пауза без оплаты	Готовые образы: ОС и приложения для машинного обучения и графики	Диски, объектное хранилище	Да, интерфейс OpenStack
Selectel	Облачные серверы с GPU	Почасовая, посуточная, помесечная	Образы ОС, загрузка собственных	Сетевые диски, файловое и объектное хранилища	Да, API и Terraform
Beget	VPS; GPU-серверы — отдельная услуга аренды	Почасовая, посуточная, помесечная (для VPS)	Набор готовых приложений при создании сервера	Диск сервера	Да, API и Terraform

Из таблицы видно различие двух подходов. Специализированные GPU-сервисы (RunPod, Vast.ai, Immers.cloud) предлагают тонкую тарификацию, готовые окружения для ML и удобное подключение (SSH, Jupyter). Универсальные облака и хостинги (Selectel, Beget) шире по набору услуг, но

используют более грубые периоды оплаты и рассчитаны на общий круг задач.

3.3.3 Выводы: что берём в GPU Rent

Из анализа следуют решения для проекта.

1. **Посекундный учёт времени** работы GPU: оплата не округляется до часа. Тарифицируется также хранение томов.
2. **Предоплаченный баланс и автоматическая остановка** инстансов при исчерпании средств (как у Vast.ai): это защищает и клиента, и сервис от неограниченной задолженности.
3. **Шаблоны** (образы PyTorch, Jupyter, Stable Diffusion) для запуска одним действием, а также приватные шаблоны пользователя.
4. **Сетевые тома** в пределах дата-центра, не привязанные к жизни инстанса.
5. **Два тарифа** (on-demand и spot) для каждой модели GPU в дата-центре.
6. **API-ключи** для автоматизации и **SSH-ключи** для подключения.
7. **Административная часть**: дата-центры, ноды, GPU, история цен, загрузка и выручка.

Сознательно не берутся: торговая площадка сторонних хостов, собственные виртуальные машины с Windows и облачное хранилище общего назначения (S3). Они не нужны для учебной задачи и увеличили бы объём без выигрыша в проектных знаниях.

3.3.4 Исследовательские вопросы проекта

Тема выбрана ещё и потому, что она даёт содержательные задачи по проектированию базы данных и корректности при конкурентном доступе. Эти задачи сформулированы как исследовательские вопросы, на которые отвечают последующие практики.

Таблица 7 — Исследовательские вопросы

№	Вопрос	Гипотеза и способ проверки	Где рассматривается
RQ1	Как на уровне БД гарантировать, что физическая GPU не выделена двум экземплярам одновременно?	Ограничение <code>EXCLUDE USING gist</code> по идентификатору GPU и диапазону времени выделения плюс выбор свободных GPU с блокировкой <code>FOR UPDATE SKIP LOCKED</code> ; проверка конкурентными сеансами	П3, П4
RQ2	Как сделать точный посекундный биллинг без расхождений при повторном запуске расчёта?	Фиксация цены снимком при запуске экземпляра, метка <code>last_billed_at</code> , идемпотентный расчётный проход; тип <code>numeric</code> вместо <code>float</code>	П2, П3, П4
RQ3	Как масштабировать хранение учёта потребления, если записей десятки миллионов в год?	Секционирование по месяцам, индекс BRIN по времени, материализованное представление для дашборда; замеры <code>EXPLAIN ANALYZE</code> до и после	П3, П4
RQ4	Как обеспечить, чтобы баланс пользователя не расходился с журналом операций?	Неизменяемый журнал операций, баланс как кэш суммы, обновляемый триггером; запрет изменения журнала	П3, П4
RQ5	Как хранить историю цен, чтобы периоды действия не пересекались?	Диапазонный тип <code>tstzrange</code> и <code>EXCLUDE USING gist</code>	П3, П4
RQ6	Как изолировать данные клиентов на уровне БД, а не только в коде приложения?	Политики <code>ROW LEVEL SECURITY</code> по <code>user_id</code> , отдельные роли БД для приложения и аналитики; тесты на доступ	П3, П4

Ограничения-исключения (`EXCLUDE`), диапазонные типы и секционирование описаны в документации PostgreSQL [9]. Вопросы безопасности хранения паролей и секретов будут опираться на основы прикладной криптографии [10] и на разбор типовых атак на веб-приложения [11], а также на перечень OWASP Top 10 [12]; роль социальной инженерии в компрометации учётных записей подробно показана в [13], поэтому в проект закладываются подтверждение email и журнал аудита действий администратора.

3.4 Видение продукта

3.4.1 Проблема и целевая аудитория

Проблема. Разработчику, студенту или небольшой команде для одной задачи нужна мощная видеокарта на несколько часов, а покупать её нецелесообразно. Существующие универсальные облака оплачиваются крупными периодами (часы, сутки, месяцы), а специализированные сервисы требуют от пользователя самостоятельной настройки окружения.

Целевая аудитория:

- исследователи и студенты, запускающие обучение моделей и эксперименты;
- разработчики, развёртывающие инференс небольших моделей и сервисы на GPU;
- дизайнеры и монтажёры, которым нужен рендеринг на ограниченное время;
- администраторы сервиса, управляющие парком серверов и ценами.

Формулировка видения. GPU Rent — веб-сервис, в котором пользователь за несколько действий пополняет баланс, выбирает модель GPU в нужном дата-центре, запускает контейнер из готового шаблона, подключается к нему по SSH или Jupyter и платит только за секунды фактической работы.

3.4.2 Ключевые возможности

Деление на MVP и последующие версии предварительное, окончательную приоритизацию выполняет П2.

Таблица 8 — Предварительное деление возможностей

Группа	Возможности	Идентификаторы требований
MVP	Регистрация и вход; SSH-ключи; каталог GPU и шаблонов; создание, остановка и терминация инстанса; посекундный биллинг; пополнение баланса; автоостановка; история операций; администрирование дата-центров, нод, GPU и цен	FR-01–03, FR-05–08, FR-10–15
Позже	API-ключи; сетевые тома; блокировка пользователей; дашборд загрузки и выручки; журнал аудита; кэширование каталога под высокую нагрузку; две реплики приложения	FR-04, FR-09, FR-16–18, NFR-01, NFR-02

Идентификаторы FR-xx и NFR-xx — функциональные и нефункциональные требования, которые определяются и обосновываются в отчёте П2.

3.4.3 Границы проекта

Проект учебный, поэтому его границы заданы явно.

- **Не реализуется реальная виртуализация и оркестрация контейнеров.** Запуск и остановка контейнеров на серверах имитируется агентом ноды, который принимает команды и сообщает статус. Этого достаточно, чтобы проверить жизненный цикл инстанса, выделение GPU и биллинг.
- Платёжный шлюз (ЮKassa) используется через webhook; проведение реальных платежей в рамках учебной работы не предполагается.
- Семантика вытеснения инстансов на тарифе spot уточняется в П2; в модели данных тариф выделен отдельным типом цены.
- Мобильное приложение не разрабатывается; интерфейс адаптивный.

Внешние стороны системы показаны на диаграмме контекста.

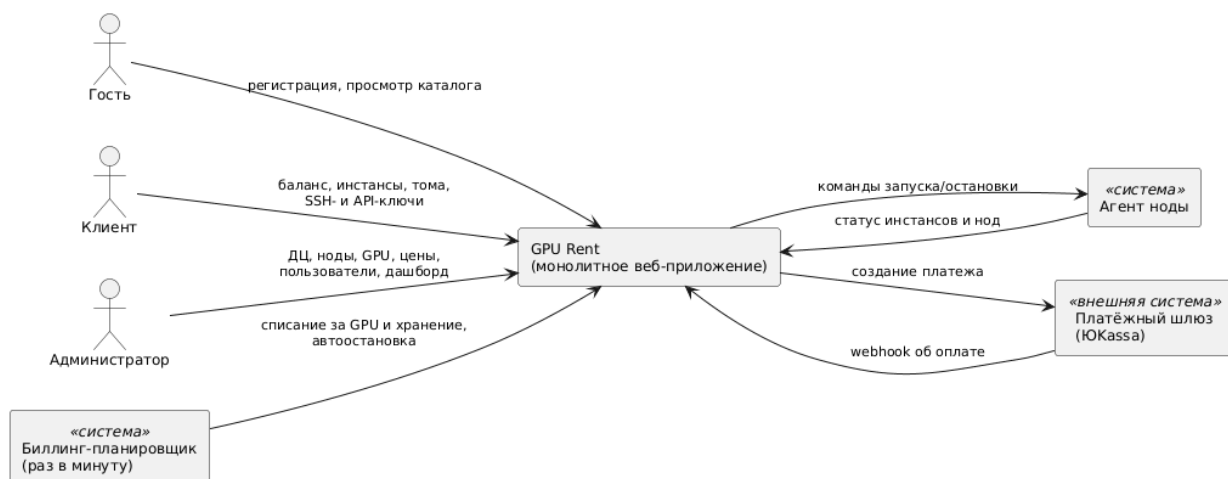


Рисунок 2 — Контекст системы GPU Rent

Акторов шесть: гость, клиент и администратор — люди; биллинг-планировщик (запускается раз в минуту) и агент ноды — системные; платёжный шлюз — внешняя система.

3.4.4 Технологический стек

Предварительный стек выбирается, исходя из того, что проект ведёт один исполнитель, а главная сложность — в данных, а не в инфраструктуре. Обоснование будет развёрнуто в отчёте П2.

Таблица 9 — Предварительный стек

Компонент	Выбор	Краткое обоснование
Архитектура	Монолит	Один деплой-артефакт, транзакции охватывают выделение GPU и списание денег; нет расходов на сетевое взаимодействие сервисов
Сервер	Node.js 20 LTS, TypeScript, Express 4	Статическая типизация, большая экосистема, один язык на сервере и клиенте
Клиент	React 18, Vite	Компонентный подход; сборка в статику, которую раздаёт тот же сервер
СУБД	PostgreSQL 16	Диапазонные типы, EXCLUDE, секционирование, ROW LEVEL SECURITY, триггеры, расширения pgcrypto, btree_gist, citext
Доступ к БД	SQL-миграции, node-postgres или Kysely	Схема описывается чистым SQL; выбранные средства не скрывают возможности PostgreSQL
Кэш и сессии	Redis 7	Каталог и доступность читаются намного чаще, чем меняются
Деплой	VPS, Docker Compose, Nginx, TLS	Воспроизводимое окружение, одна точка входа
Процесс	Git, GitHub, CI	Прозрачная история, автоматические проверки

Отдельно отмечено, что ORM Prisma не подходит: она не выражает EXCLUDE, политики RLS и секционирование, на которых построены ответы на RQ1, RQ3 и RQ6.

3.5 Организация репозитория и процесса

3.5.1 Структура каталогов

Репозиторий публичный (hosjpps/gpu-rent) и создан с каталогами, соответствующими артефактам ролей.

README.md	обзор, стек, запуск БД, сборка отчётов
docs/reports/	отчёты П1-П4 (markdown-исходники)
docs/diagrams/src/	исходники диаграмм PlantUML
docs/diagrams/png/	отрендеренные диаграммы
db/migrations/	версионированные SQL-миграции NNNN_name.sql
db/seed/	тестовые данные
db/tests/	SQL-тесты
db/bench/	сценарии EXPLAIN ANALYZE и результаты
db/scripts/	reset, test, bench
tools/	сборка отчётов из markdown в docx и pdf
reports/	готовые отчёты в PDF

Принцип: всё, что можно воспроизвести, хранится в виде исходника (SQL, PlantUML, markdown), а не в виде готового файла; готовые PDF и PNG — производные артефакты, которые пересобираются.

3.5.2 Ветвление

Используется упрощённая схема с длинной веткой main и короткоживущими ветками задач [14]:

- main всегда в рабочем состоянии, прямые коммиты в неё не делаются;
- каждая задача — ветка feature/<кратко> (для исправлений — fix/<кратко>, для документации — docs/<кратко>) от актуальной main;
- срок жизни ветки — не более нескольких дней, чтобы не копить конфликты;

- слияние выполняется через pull request.

3.5.3 Сообщения коммитов

Применяется спецификация Conventional Commits [15]: тип (область) : описание. Типы: feat — новая возможность, fix — исправление, docs — документация, test — тесты, refactor — изменение структуры без смены поведения, chore — служебные изменения. Примеры:

```
docs(pr1): отчёт по введению в дисциплину
feat(db): таблица instance_grps с запретом двойного выделения
test(db): проверка идемпотентности пополнения баланса
```

Один коммит соответствует одному логически завершённому изменению; описание пишется в повелительном наклонении и объясняет, что и зачем изменено.

3.5.4 Правила pull request и ревью

1. Pull request небольшой и относится к одной задаче; в описании указаны цель, ссылка на требование (FR-xx или NFR-xx) и способ проверки.
2. Автоматические проверки должны пройти.
3. Перед слиянием выполняется самопроверка по чек-листу: соответствие требованию; миграция применяется на чистой базе; есть тест, который падает без изменения; документация обновлена; нет секретов и личных данных.
4. Слияние — с сохранением линейной истории (squash), заголовок соответствует Conventional Commits.

3.5.5 Definition of Done

Задача считается выполненной, если одновременно: поведение соответствует требованию и критерию приёмки; миграции применяются на пустой базе; тесты добавлены или обновлены и проходят; документация

соответствует коду; pull request прошёл проверки и слит в `main`; изменение воспроизводится по инструкции в `README.md`.

3.5.6 Живая документация

Документация ведётся вместе с кодом: любое изменение схемы или поведения обновляет соответствующие разделы в том же pull request. Отчёты хранятся как markdown-исходники и собираются в docx и pdf одним скриптом из каталога `tools/`; схемы и диаграммы — как текстовые файлы PlantUML, поэтому они сравниваются в истории изменений. Перед завершением каждого этапа имена таблиц, требования и числа в тексте сверяются с миграциями и тестами. Расхождение между документом и кодом считается дефектом и фиксируется как задача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучена структура семестра и балльная система; блоки практик из тридцати двух недель сопоставлены с этапами проекта, а план показан на диаграмме. Определены пять ролей, для каждой описаны зоны ответственности и артефакты, построена матрица RACI по тринадцати ключевым активностям. Показано, как один исполнитель совмещает все роли: планирование по ролям, разнесённое во времени ревью по чек-листу, автоматические проверки как независимый контроль и ограничение числа одновременных задач.

Тема проекта — монолитное веб-приложение аренды облачных GPU-серверов GPU Rent — выбрана по результатам сравнения пяти аналогов. Из анализа взяты посекундная тарификация, предоплаченный баланс с автостопом, шаблоны образов, сетевые тома и API; за границы проекта вынесены реальная виртуализация, торговая площадка хостов и Windows-окружения. Сформулированы шесть исследовательских вопросов, которые связывают тему с проектированием БД: запрет двойного выделения GPU, точный биллинг, масштабирование учёта потребления, целостность журнала денег, история цен и изоляция данных клиентов.

Подготовлены видение, границы и предварительный стек, а также организация репозитория и процесса: структура каталогов, ветвление, Conventional Commits, правила pull request, критерии готовности и принцип живой документации. Ограничение работы: деление возможностей на MVP и последующие версии и обоснование стека предварительные и уточняются в П2; сравнение аналогов основано на публичных страницах и не включает проверку сервисов на практике. Следующий этап — анализ требований и планирование разработки (П2).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide [Электронный ресурс]. — 2020. — URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (дата обращения: 30.09.2026).
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). — 6th ed. — Newtown Square: Project Management Institute, 2017.
3. Brooks F. P. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. — Anniversary ed. — Boston: Addison-Wesley, 1995. — 322 p.
4. Runpod Documentation: Pods overview [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.runpod.io/pods/overview> (дата обращения: 30.09.2026).
5. Vast.ai Documentation: Pricing [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.vast.ai/documentation/instances/pricing> (дата обращения: 30.09.2026).
6. Immers.cloud: облачные серверы с GPU [Электронный ресурс]. — URL: <https://immers.cloud> (дата обращения: 30.09.2026).
7. Selectel: облачные серверы с GPU [Электронный ресурс]. — URL: <https://selectel.ru/services/cloud/servers/gpu/> (дата обращения: 30.09.2026).
8. Beget: VPS/VDS [Электронный ресурс]. — URL: <https://beget.com/ru/vps> (дата обращения: 30.09.2026).
9. PostgreSQL 16 Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения: 30.09.2026).
10. Шнайер Б. Прикладная криптография. — Питер, 2008. — 784 с..
11. Гудро М. Тайны хакеров. Безопасность Web-приложений. — ДМК Пресс, 2019. — 480 с..
12. OWASP Top 10 [Электронный ресурс]. — URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (дата обращения: 30.09.2026).
13. Митник К. Искусство обмана. Хакерские приемы и тактики. — Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 488 с..

14. Chacon S., Straub B. Pro Git [Электронный ресурс]. — 2nd ed. — Apress, 2014. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 30.09.2026).

15. Conventional Commits 1.0.0 [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.conventionalcommits.org/ru/v1.0.0/> (дата обращения: 30.09.2026).